

授業スライド

3

第3回

比例と反比例 — 日常事例から考える

中学受験算数 / 数の関係を見つける

授業者：山田 直子 / 2026 年 7 月 5 日

目次

1

導入 — 身近な「変わり方」を見つける

2

比例 — 式・表・グラフで考える

3

反比例 — 比例との違いをつかむ

4

演習とまとめ — 自分の言葉で説明する

1

SECTION

第 1 章

比例 — 式・表・グラフ

3 つの表し方を行き来して、

「変わり方」を数で説明する。

本日のポイント

学習のねらい

- 比例・反比例の式を立てて、表とグラフを読みとる
- 日常事例（買い物／速さ）から関係を見つける
- x が増えたとき y がどう変わるかを説明できる

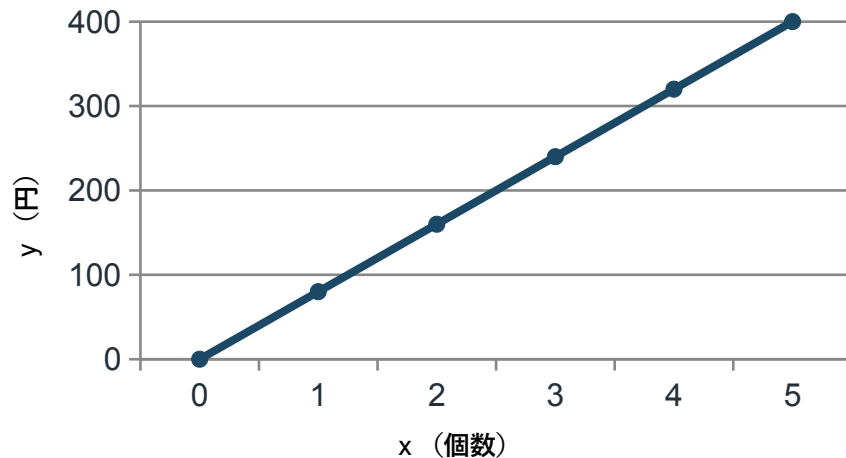
キーワード

- 比例定数・反比例・グラフ・表

授業の流れ

- 導入：身近な事例で「変わり方」を観察
- 展開：式 → 表 → グラフ を行き来
- 演習：3 問 → ペアで確認

グラフ： $y = 80x$ （あめ 1 個 80 円）



確認問題： x が 2 倍になると y はどうなる？

比較 — 比例 と 反比例

I. 比例

式

$$y = a \times x \quad (a \text{ は比例定数})$$

例

あめ 1 個 80 円 $\rightarrow y = 80x$

x (個数) が増えると y (代金) も増える

グラフ

原点を通る右上がりの直線

II. 反比例

式

$$y = a \div x \quad (a \text{ は一定})$$

例

12km を時速 x で進む $\rightarrow y = 12 \div x$

x (速さ) が増えると y (時間) は減る

グラフ

なめらかな右下がりの曲線 (双曲線)

表で確かめる — $y = 80x$

表の読み方

x が 1 増えるごとに y は 80 ずつ増えます。

「いつも 80 倍」 = これが比例定数 a 。

$y \div x$ は つねに 80

x (個)	0	1	2	3	4	5
y (円)	0	80	160	240	320	400

まとめ と 振り返り

今日のまとめ

- 1 比例は $y = a \times x$ 、反比例は $y = a \div x$
- 2 表・式・グラフは同じ関係の3つの見方
- 3 身近な事例に当てはめると関係が見える
- 4 変わり方を一言で説明できれば理解できた証拠

ひとことで書こう

「 x が増えると y は ____ なる。

なぜなら ____ だから。」

比例・反比例それぞれで 1 文ずつ書いてみよう。

次回：グラフから式を読みとる